雷达气象学

王旭
Tel：18628017186
QQ：44771613
办公室：新气象楼1101B

一、课程要求

1. 掌握课程的教学内容
2. 独立完成教学要求的思考题
3. 理论联系实际，能将雷达回波图像与实际天气结合起来，分析天气形势和预测天气。



二、教学安排

章节标题	主要内容（知识点）	参考学时	
第1章 雷达气象学和天气雷达的应用 (2学时)	1.国内外气象雷达网和雷达气象学简介	1	总学时：32
	2.天气雷达的应用简介	1	
第2章 影响天气雷达探测的主要因素 (2学时)	△1.电磁波在大气中的散射和衰减	1	
	△2.影响天气雷达探测的主要因素	1	
第3章 天气雷达产品及应用 (6学时)	△1.基本产品	1	
	△2.双偏振产品	1	
	△3.物理量产品	1	
	△★4.风场反演产品	1	
	5.识别产品	2	
第4章 天气雷达定量估测降水 (2学时)	△1.雷达估测降水的基本原理	1	
	2.雷达估测降水的误差来源	1	

二、教学安排

第5章 多普勒速度图像的识别和分析 (6学时)	1.资料分析基础	1
	△2.大尺度的多普勒速度图像	3
	△★3.中小尺度的多普勒速度图像	2
第6章 天气雷达回波的分类与基本特征 (3学时)	△★1.非气象回波	1
	△★2.气象回波	2
第7章 大尺度天气的雷达回波特征 (4学时)	△★1.锋面的雷达回波特征	1
	△2.急流和暴雪的雷达回波特征	1
	△3.台风的雷达回波特征	1
	△4.暴雨的雷达回波特征	1
第8章 强对流风暴的雷达回波特征 (7学时)	△1.普通单体风暴的雷达回波特征	2
	△★2.超级单体风暴的雷达回波特征	1
	△★3.冰雹的雷达回波特征	1
	△4.飑线的雷达回波特征	1
	△★5.龙卷的雷达回波特征	1
	△★6.下击暴流的雷达回波特征	1

三、主要参考资料

1	雷达气象学自编讲义	王旭		
2	多普勒天气雷达资料分析与应用	胡明宝	解放军出版社	2000年
3	雷达气象学	张培昌	气象出版社	2001年
4	现代天气雷达	何建新	电子科技大学出版社	2004年
5	新一代天气雷达回波图集	张晰莹	气象出版社	2005年
6	多普勒天气雷达原理与业务应用	俞小鼎	气象出版社	2007年
7	新一代天气雷达在临近预报中的分析与应用	张晰莹	气象出版社	2008年
8	偏振多普勒天气雷达原理和应用	V.N.Bringi,V.Chandrasekar著，李忱等译	气象出版社	2010年
9	天气雷达及其应用	李柏	气象出版社	2011年
10	Radar Meteorology: Principle and Practice	Frederic Fabry	剑桥大学出版社	2015年
11	气象雷达资料分析与应用	胡明宝	气象出版社	2016年
12	河南省强对流天气分析和新一代天气雷达图集	张一平	气象出版社	2017年
13	双线偏振多普勒天气雷达探测原理与应用	张培昌	气象出版社	2018年
14	双偏振雷达气象学	Guifu Zhang著，闵锦忠等译	气象出版社	2018年
15	雷达气象学：原理与实践	Frederic Fabry著，苏德斌等译	气象出版社	2021年

四、考核

平时（20%）：
- 考勤(4%)
- 作业(4%)
- 课堂问题（5%）
- 个例分析（7%）

- 课堂考勤：旷课1次扣1分；
- 作业：作业次数求平均；
- 个例分析：报告.

考试：80%
形式：开卷

